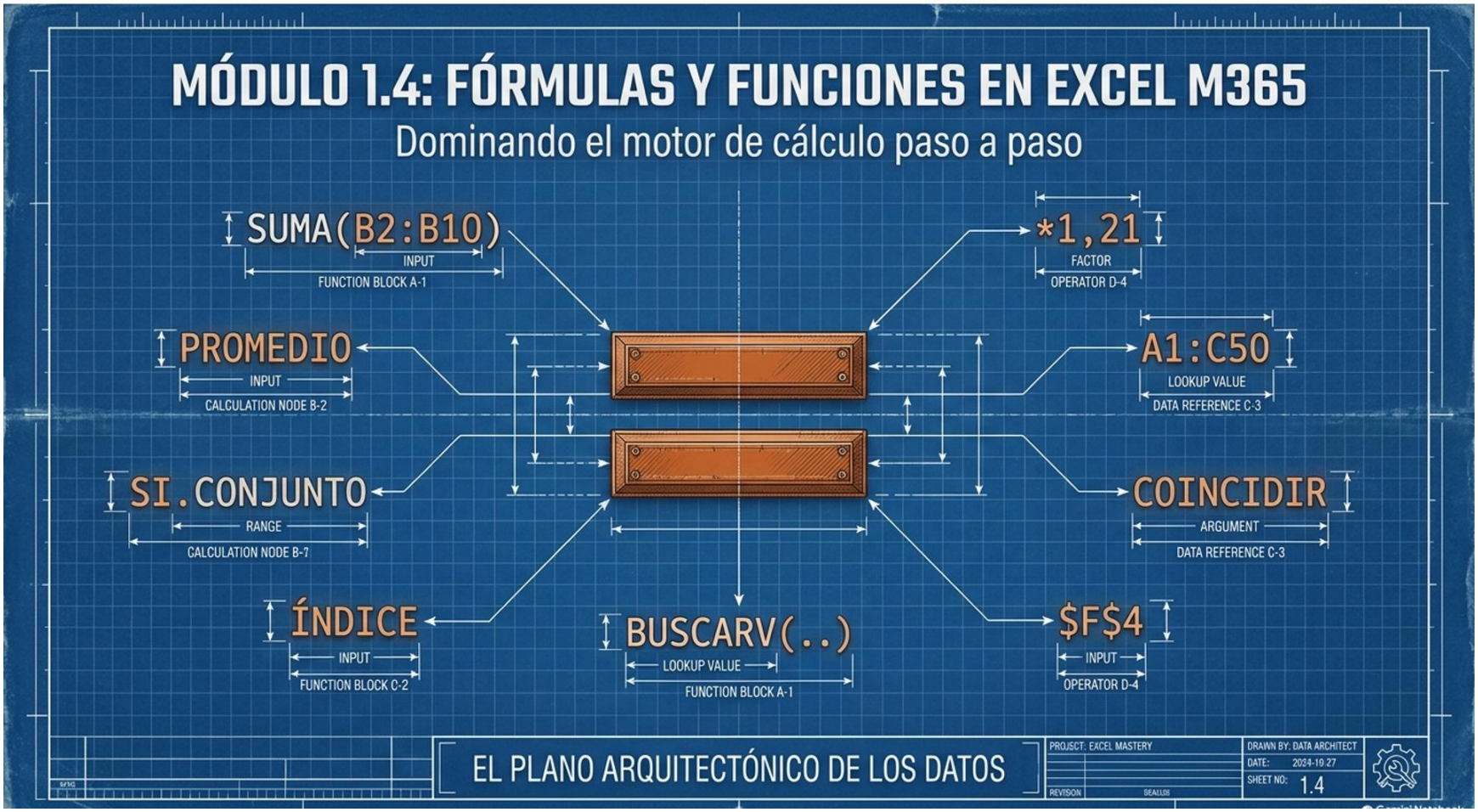
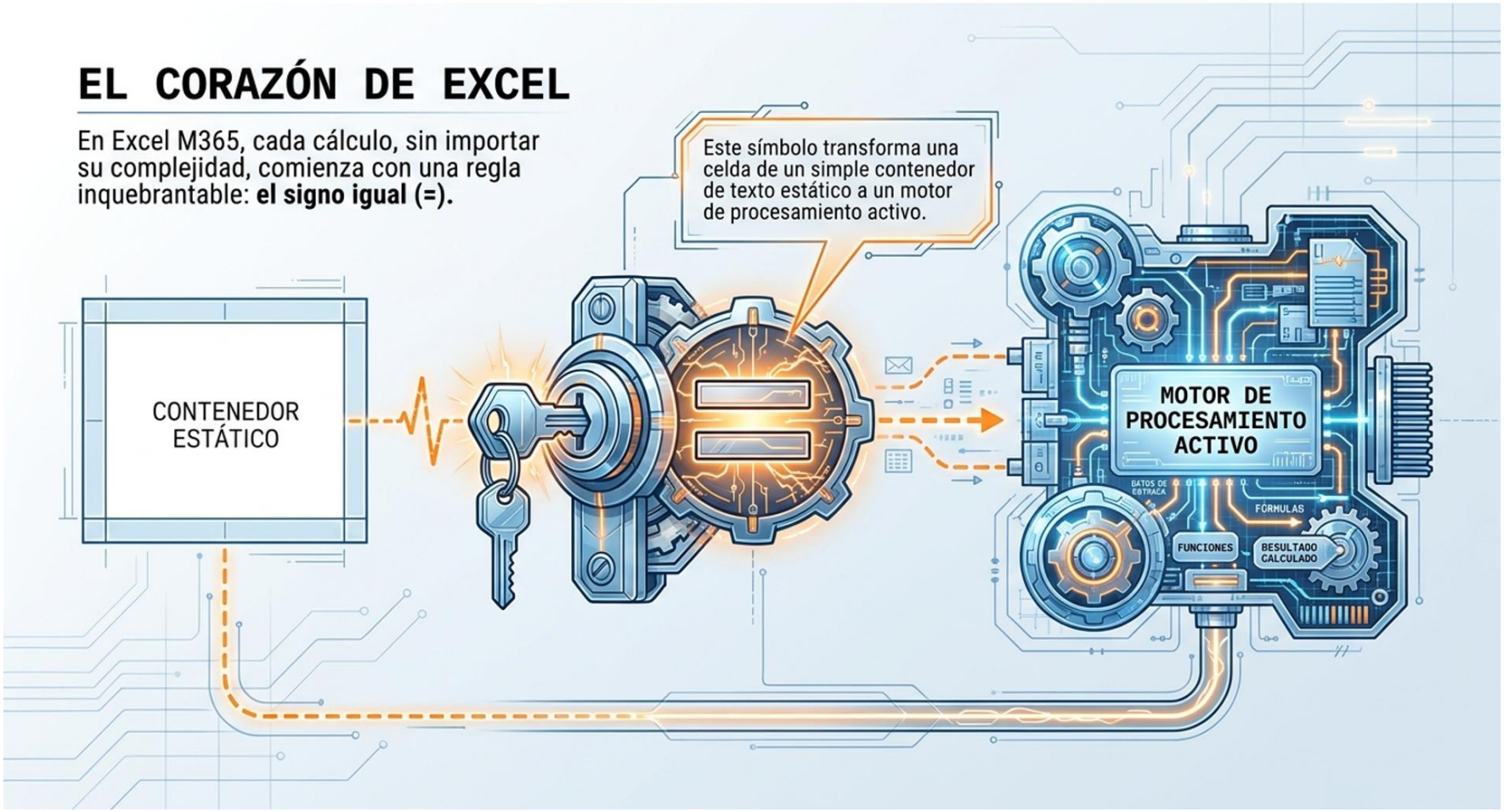

MÓDULO 1.4: FÓRMULAS Y FUNCIONES EN EXCEL M365
Dominando el motor de cálculo paso a paso
SUMA(B2:B10)
INPUT
FUNCTION BLOCK A-1
*1,21
FACTOR
OPERATOR D-4
PROMEDIO
INPUT
CALCULATION NODE B-2
A1:C50
LOOKUP VALUE
DATA REFERENCE C-3
SI.CONJUNTO
RANGE
CALCULATION NODE B-7
COINCIDIR
ARGUMENT
DATA REFERENCE C-3
ÍNDICE
INPUT
FUNCTION BLOCK C-2
BUSCARV(..)
LOOKUP VALUE
FUNCTION BLOCK A-1
$F$4
INPUT
OPERATOR D-4
EL PLANO ARQUITECTÓNICO DE LOS DATOS
PROJECT: EXCEL MASTERY
DRAWN BY: DATA ARCHITECT
DATE: 2024-10-27
SHEET NO: 1.4

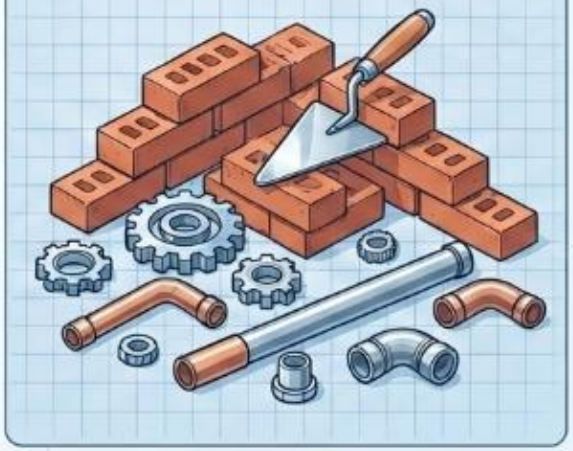
EL CORAZÓN DE EXCEL

En Excel M365, cada cálculo, sin importar su complejidad, comienza con una regla inquebrantable: **el signo igual (=).**



La Diferencia Fundamental: Fórmula vs. Función

Fórmula



Definición:
Una expresión matemática creada manualmente por el usuario.

Componentes:
Valores, operadores matemáticos (+, -, *) y referencias.

Analogía:
Cocinar una receta desde cero con ingredientes sueltos.

`=A1+B1*0,21`

Función



Definición:
Una herramienta de cálculo predefinida integrada en el sistema de Excel.

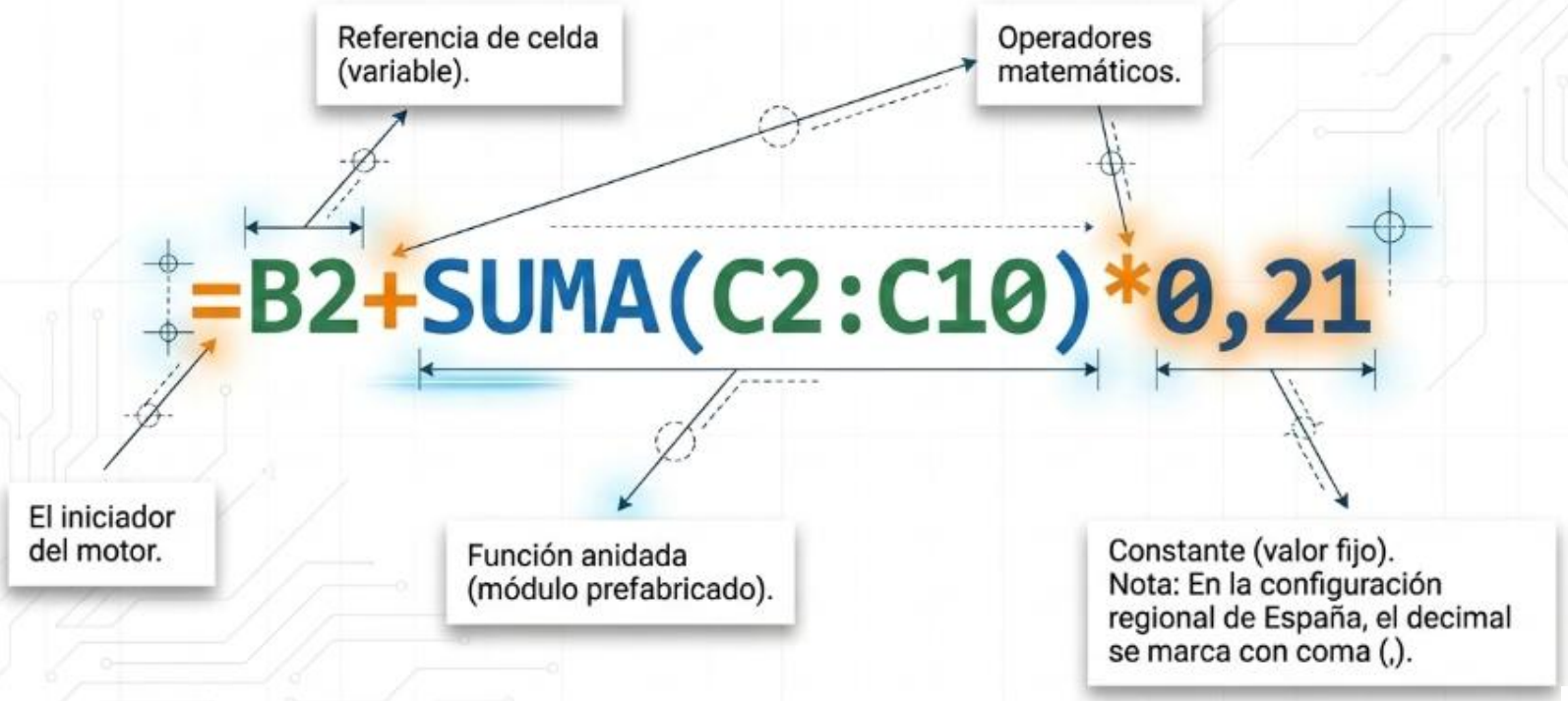
Componentes:
Un nombre específico seguido de argumentos entre paréntesis.

Analogía:
Usar un microondas con botones preprogramados.

`=SUMA(A1:B10)`

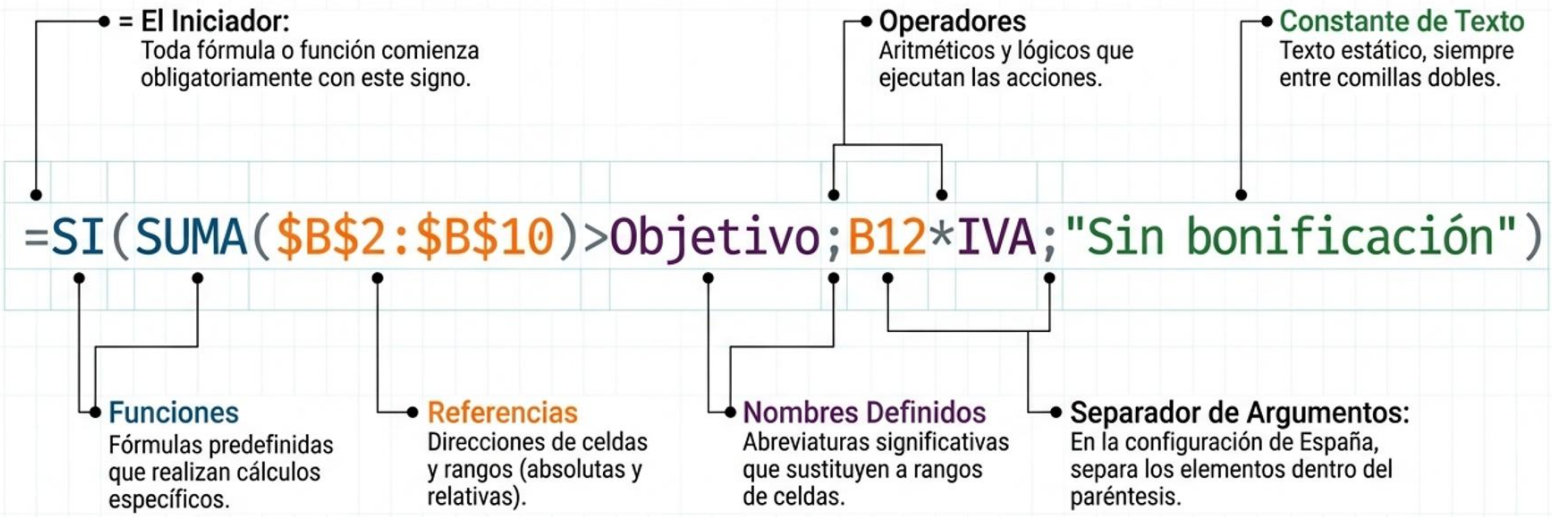
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Anatomía de una Fórmula



Anatomía de una Fórmula

Toda fórmula calcula un valor combinando constantes, referencias, operadores y funciones.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Los 4 Tipos de Operadores

Aritméticos

+ - * / ^ %

Cálculos matemáticos.

Ejemplo: **=B2*1,21**

Comparación

= > < >= <= <>

Evalúan condiciones lógicas (devuelven VERDADERO/FALSO).

Ejemplo: **=B2>=5**

Texto

&

Concatena o une cadenas de texto.

=A2&" "&B2

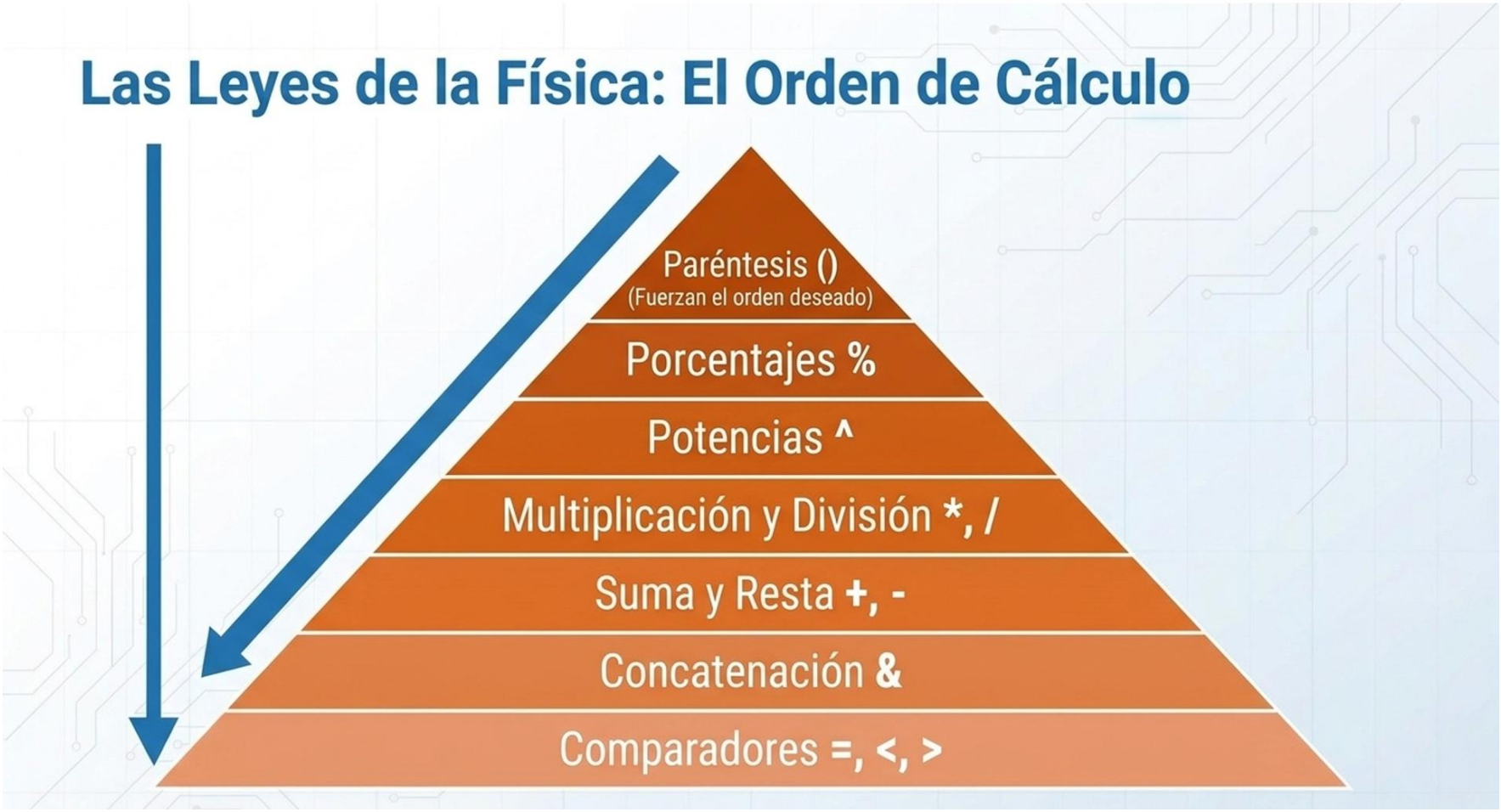
Referencia

: (Rango)
; (Unión)
Espacio (Intersección)

Definen áreas de datos.

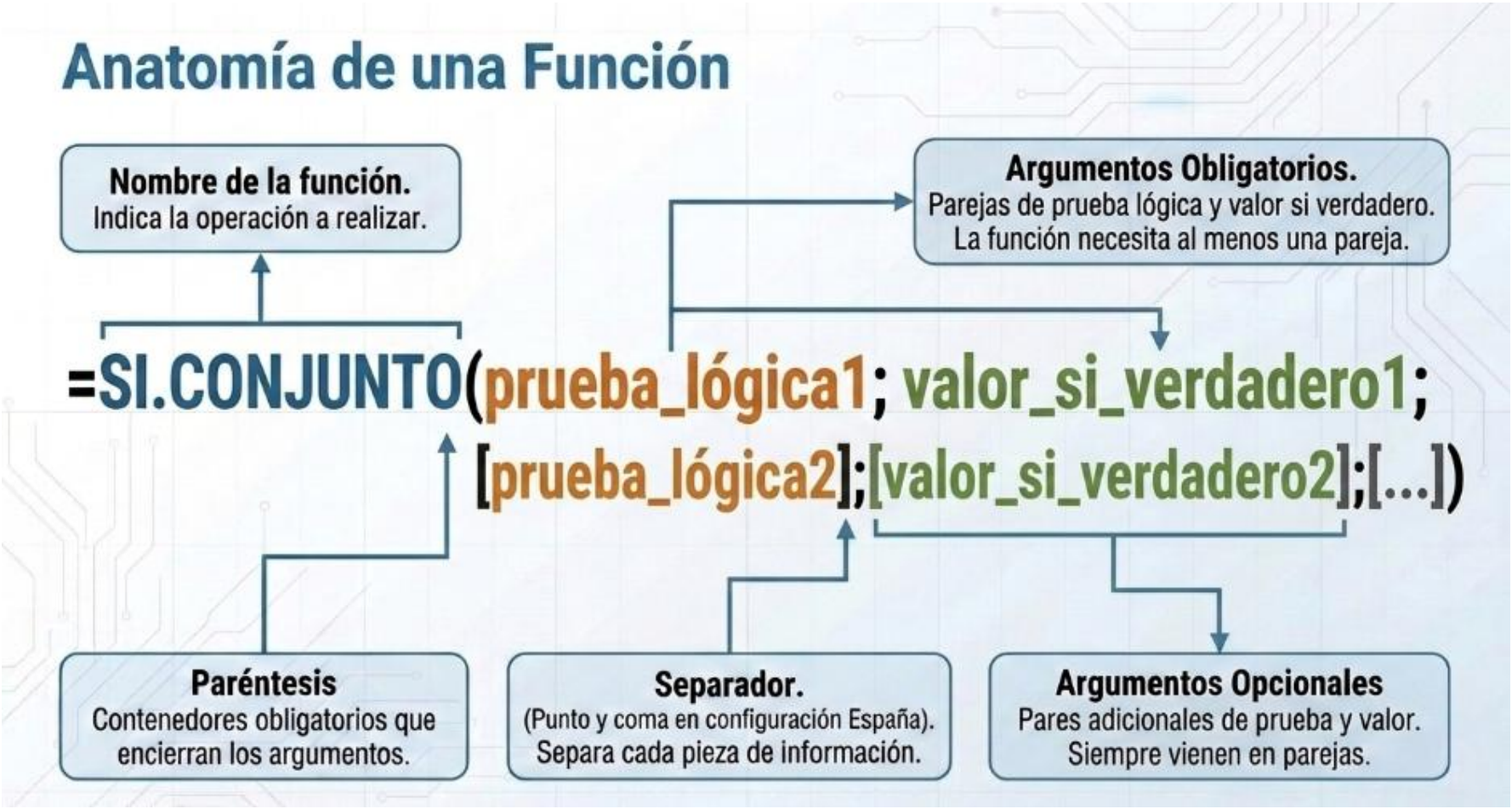
=SUMA(B2:B9)

Las Leyes de la Física: El Orden de Cálculo



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Anatomía de una Función

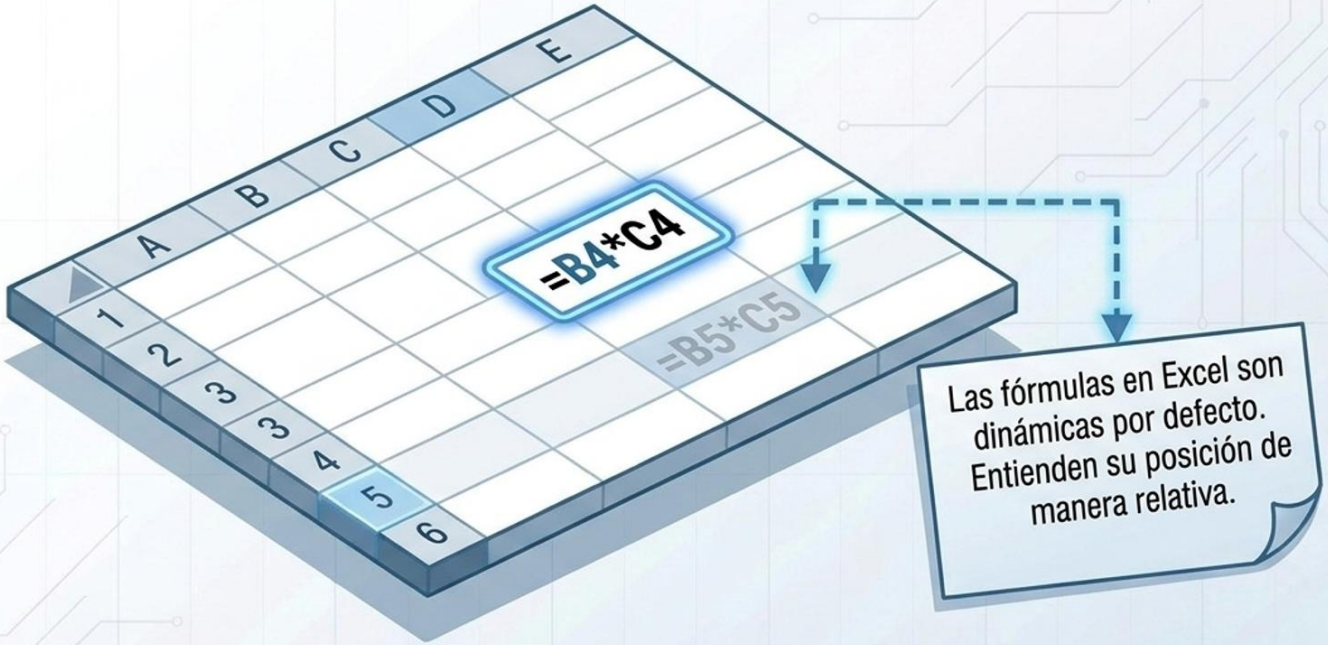


Tipos de Datos en los Argumentos (Sintaxis)



Cadenas de Texto	Regla: Siempre entre comillas dobles. Code: **="Apto"** o **="Madrid"**
Valores Numéricos	Regla: Sin comillas. Los decimales usan coma (,). Code: **=1250,50**
Valores Lógicos	Regla: Sin comillas, palabras reservadas del sistema. Code: **=VERDADERO** o **=FALSO**
Referencias de Celda	Regla: Coordenadas directas o nombres de rango. Code: **=B2** o **=Ventas_T1**

El Motor de Referencias (Espacialidad)



Si copias **=B4*C4** de la celda **D4** a **D5**, el motor ajusta espacialmente la fórmula a **=B5*C5**.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Matriz de Comportamiento de Referencias

El uso del símbolo $ ancla las coordenadas al copiar fórmulas (Alternar con tecla F4).

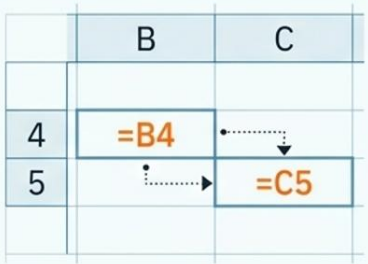
Relativa

Sintaxis: =B4

Icono: 🔓 (Desbloqueado)

Comportamiento: Se ajusta libremente.

Al copiar (1 fila ↓, 1 col →): Cambia a =C5.



Absoluta

Sintaxis: =$B$4

Icono: 🔒 (Bloqueo Total)

Comportamiento: Fija la fila y la columna.

Al copiar (1 fila ↓, 1 col →): Se mantiene =$B$4.



Mixta

Sintaxis: =$B4 o =B$4

Icono: 🔒 (Bloqueo Parcial)

Comportamiento: Fija solo la columna ($B) o solo la fila ($4).

Al copiar (ej. =$B4): Cambia a =$B5 (la columna B no cambia).



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Fijador Estructural: El Poder del Símbolo $

La tecla **F4** alterna entre los 4 estados de anclaje.



Arquitectura Avanzada: Anidamiento

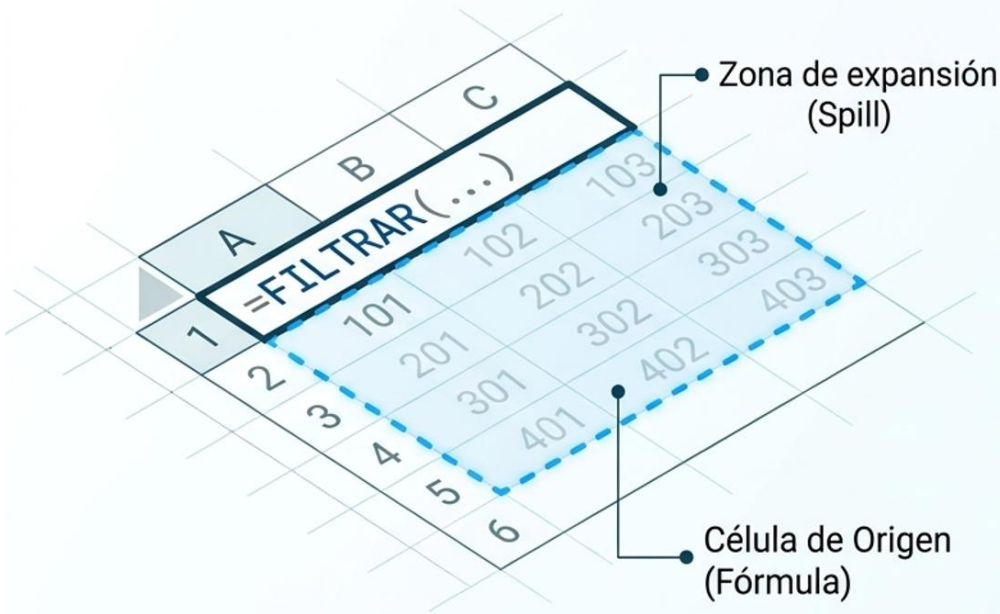
Las funciones pueden vivir dentro de los argumentos de otras funciones.
Excel resuelve la estructura desde adentro hacia afuera.



=SI(ESBLANCO(A1); 0; SUMA(B1:B10))

Fórmulas de Matriz Dinámica: El "Desbordamiento"

Un solo cálculo genera múltiples resultados automáticamente.



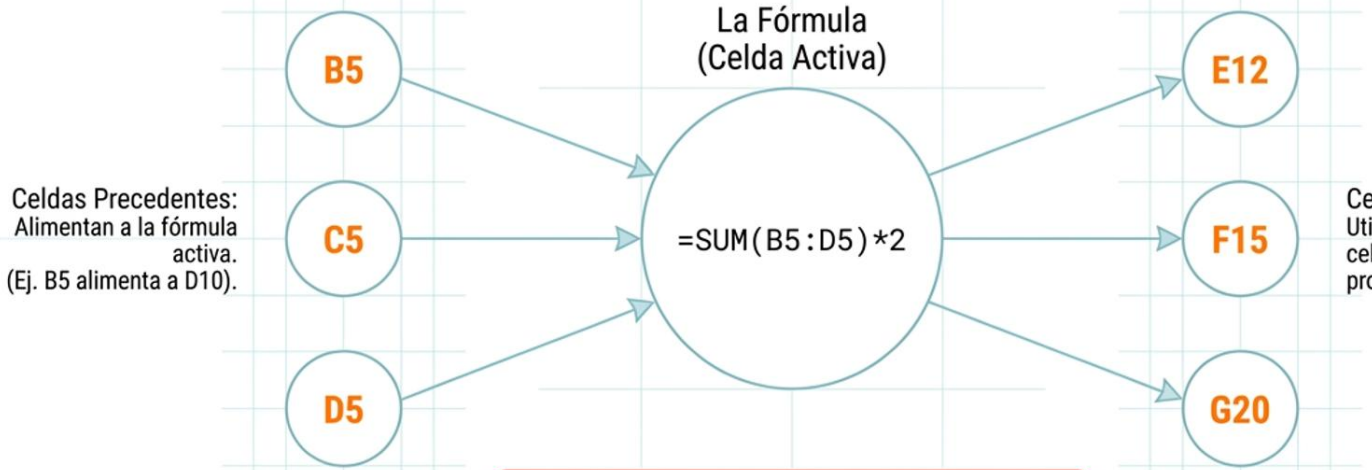
El Concepto:
El resultado se "desborda" (Spill) en celdas contiguas vacías.

La Regla de Oro: Nunca escribir manualmente en la zona de expansión.

El Error: Si una celda bloquea el desbordamiento, Excel devolverá el error **#¡DESBORDAMIENTO!**.

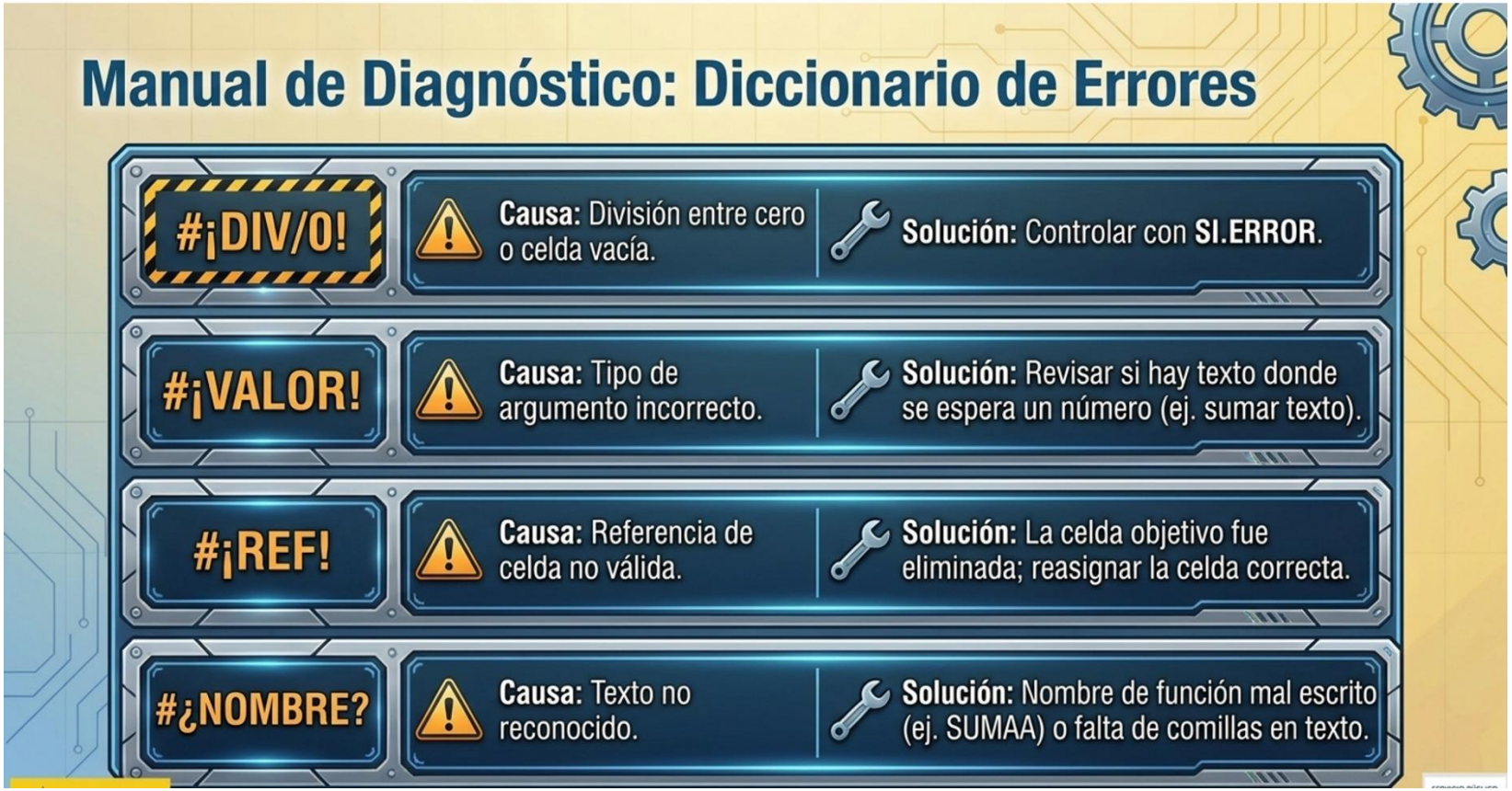
La Red de Dependencias

Entendiendo el flujo de información y el árbol de cálculo de Excel.



Referencia Circular

Fórmula que depende de su propio resultado de forma directa o indirecta. Excel no puede resolverla de forma normal y detiene el cálculo automático.


Manual de Diagnóstico: Diccionario de Errores
#¡DIV/0!
Causa: División entre cero o celda vacía.
Solución: Controlar con SI.ERROR.
#¡VALOR!
Causa: Tipo de argumento incorrecto.
Solución: Revisar si hay texto donde se espera un número (ej. sumar texto).
#¡REF!
Causa: Referencia de celda no válida.
Solución: La celda objetivo fue eliminada; reasignar la celda correcta.
#¿NOMBRE?
Causa: Texto no reconocido.
Solución: Nombre de función mal escrito (ej. SUMAA) o falta de comillas en texto.

Buenas Prácticas de Arquitectura

Reglas de diseño para modelos robustos, legibles y auditables.

❌ Evitar	✅ Aplicar
Constantes Ocultas	
=B2*1,21 (Constante incrustada).	=B2*Param_IVA (Usar celdas de parámetros con nombres de rango).
Propagación de Fórmulas	
Arrastrar fórmulas sin fijar coordenadas de origen.	Anclar con $ las referencias estáticas antes de copiar.
Complejidad Estructural	
Fórmulas anidadas masivas e incomprensibles.	Dividir en pasos intermedios legibles usando columnas auxiliares.
Rendimiento	
Abuso de funciones volátiles (HOY, AHORA, INDIRECTO) en libros grandes.	Mantener una única lógica de fórmula por columna (idealmente en Tablas Estructuradas).